# 第 3 节　两角和、差与倍角公式

## 课标要求

1. 会推导两角差的余弦公式.
2. 能从两角差的余弦公式推导出两角和与差的正弦、余弦、正切公式，二倍角的正弦、余弦、正切公式，了解它们的内在联系，并会简单应用.

## 考点一　两角和与差的余弦、正弦、正切公式

1. 公式 $C_{(\alpha-\beta)}$：$\cos(\alpha-\beta)=$_____.
2. 公式 $C_{(\alpha+\beta)}$：$\cos(\alpha+\beta)=$_____.
3. 公式 $S_{(\alpha-\beta)}$：$\sin(\alpha-\beta)=$_____.
4. 公式 $S_{(\alpha+\beta)}$：$\sin(\alpha+\beta)=$_____.
5. 公式 $T_{(\alpha-\beta)}$：$\tan(\alpha-\beta)=$_____.
6. 公式 $T_{(\alpha+\beta)}$：$\tan(\alpha+\beta)=$_____.

结论：两角和与差的公式的常用变形

（1）$\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta$；

（2）$\cos\alpha\sin\beta+\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta$；

（3）$\tan\alpha\pm\tan\beta=\tan(\alpha\pm\beta)(1\mp\tan\alpha\tan\beta)$；

（4）$\tan\alpha\tan\beta=1-\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{\tan(\alpha+\beta)}=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{\tan(\alpha-\beta)}-1$；

（5）若 $\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{4}$，则 $(1+\tan\alpha)(1+\tan\beta)=2$.

**例 1**　（1）已知 $\sin\left(\beta+\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{10}$，则 $\sin(\alpha-2\beta)\cos\alpha-\cos(2\beta-\alpha)\sin\alpha=$（　　）

A. $-\dfrac{24}{25}$　　B. $\dfrac{24}{25}$　　C. $-\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{3}{5}$

（2）$\tan10^\circ\tan20^\circ+\tan20^\circ\tan60^\circ+\tan60^\circ\tan10^\circ=$_____.

听课记录_____

_____

### 规律方法

1. 使用两角和与差的三角函数公式，首先要记住公式的结构特征，例如两角和与差的余弦公式可简记为“同名相乘，符号相反”.
2. 注意与同角三角函数基本关系、诱导公式的综合应用.
3. 逆用和变形用两角和与差的三角函数公式更能开拓思路，增强从正向思维向逆向思维转化的能力.

**练 1**　（1）已知 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（　　）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

（2）（2025·北京高考 13 题）已知 $\alpha,\beta\in[0,2\pi]$，且 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，$\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$，写出满足条件的一组 $(\alpha,\beta)=$_____.

| 考点二 | 倍角公式 |
| --- | --- |

1. 基本公式

（1）$\sin 2\alpha=$_____；

（2）$\cos 2\alpha=$_____$=$_____$=$_____；

（3）$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$.

2. 公式变形

（1）升幂公式：$1-\cos\alpha=2\sin^2\frac{\alpha}{2}$；$1+\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}$；$\tan\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}$；$1\pm\sin\alpha=\left(\sin\frac{\alpha}{2}\pm\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2$；

（2）降幂公式：$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos2\alpha}{2}$；$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos2\alpha}{2}$；$\tan^2\alpha=$_____；

（3）公式的常用变形：

$\sin 2\alpha=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{2\tan\alpha}{\tan^2\alpha+1}$，

$\cos 2\alpha=\frac{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{1-\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha+1}$.

提醒：（1）二倍角公式就是两角和的正弦、余弦、正切公式中 $\alpha=\beta$ 的特殊情况；（2）二倍角是相对的，如：$\frac{\alpha}{2}$ 是 $\frac{\alpha}{4}$ 的 2 倍，$3\alpha$ 是 $\frac{3\alpha}{2}$ 的 2 倍.

例 2 （1）$2\cos 20^\circ\cos 40^\circ\cos 80^\circ=$（　　）

A. $\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

（2）〔多选〕已知 $\alpha\in(\pi,2\pi)$，$\sin\alpha=\frac{\tan\alpha}{2}=\tan\frac{\beta}{2}$，则（　　）

A. $\tan\alpha=\sqrt{3}$　　B. $\cos\alpha=\frac{1}{2}$

C. $\tan\beta=4\sqrt{3}$　　D. $\cos\beta=\frac{1}{7}$

听课记录_____

规律方法

**应用二倍角公式解题的策略**

（1）注意观察式子的结构特点及角之间是否存在特殊的倍数关系；

（2）结合诱导公式恰当变化函数名称，灵活处理系数，构造二倍角公式的形式.

练 2 （1）$\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+\sin^2\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)-\sin^2\alpha=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

（2）〔多选〕下列各式中，值为 $\frac{1}{2}$ 的是（　　）

A. $\frac{\tan22.5^\circ}{1-\tan^222.5^\circ}$　　B. $\tan 15^\circ\cos^215^\circ$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}\cos^2\frac{\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{3}\sin^2\frac{\pi}{12}$　　D. $\sqrt{\frac{1-\cos60^\circ}{2}}$

| 考点三 | 辅助角公式 |
| --- | --- |

对于形如 $a\sin x+b\cos x$ 的式子可化为 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式，即 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\frac{b}{a}$，或 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\cos(x-\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\frac{a}{b}$.

**例 3** （1）求值：$\cos\frac{5\pi}{12}-\sqrt{3}\sin\frac{5\pi}{12}=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $-\sqrt{2}$

C. 2　　D. $\sqrt{2}$

（2）若 $\lambda\sin 140^\circ-\tan 40^\circ=\sqrt{3}$，则实数 $\lambda$ 的值为（　　）

A. $-2$　　B. 2

C. 3　　D. 4

听课记录_____

_____

_____

规律方法

**辅助角公式的应用**

（1）利用辅助角公式可将两个同角正、余的和（差）式转化为 $A\sin(x+\varphi)$（或 $A\cos(x+\varphi)$）的形式，便于以后研究三角函数的图象和性质；

（2）辅助角公式导出是两角和（差）弦函数公式的逆用. 利用这一思想可常在化简、求值中应用.

**练 3** （1）若函数 $f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$，则 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=$（　　）

A. $-\sqrt{2}$　　B. $-1$

C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

（2）（2026·江苏扬州模拟）已知 $\sin\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$_____.

| 提能点 | 角的变换 |
| --- | --- |

**例 4** 已知 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，且 $\alpha$，$\beta$ 均为锐角，则 $\sin\beta=$（　　）

A. $-\frac{7}{50}$　　B. $-\frac{7}{25}$　　C. $\frac{7}{50}$　　D. $\frac{7}{25}$

听课记录_____

_____

规律方法

**角的变换问题的解题策略**

（1）当“已知角”有两个时，“所求角”一般表示为两个“已知角”的和或差的形式；

（2）当“已知角”有一个时，此时应着眼于“所求角”与“已知角”的和或差的关系，再应用诱导公式把“所求角”变成“已知角”；

（3）常见角的变换：

①$2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)$；②$\alpha=\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}$；③$\frac{\pi}{3}+\alpha=\frac{\pi}{2}-(\frac{\pi}{6}-\alpha)$；④$\alpha=(\alpha+\beta)-\beta=(\alpha-\beta)+\beta$；⑤$(\frac{\pi}{4}+\alpha)+(\frac{\pi}{4}-\alpha)=\frac{\pi}{2}$等.

**练 4** （2026·湖南师大附中模拟）已知 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\tan(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则 $\tan(\pi-2\alpha)=$（　　）

A. $-1$　　B. 1

C. $-2$　　D. 2

**提示：**完成课后作业　第四章　第 3